

Seleção Contextual de Políticas de Reposição em Redes Varejistas

O AIPE como *framework* metodológico de apoio à decisão

Matheus Inácio Batista Santos

Exame de Qualificação de Mestrado

Instituto de Computação — UFAL

Orientadores: Dr. Rian G. S. Pinheiro e Dr. Bruno C. S. Nogueira

1. Problema
2. Hipótese e contribuição
3. Lacuna na literatura
4. AIPE
5. Metodologia experimental
6. Resultados preliminares
7. Limitações e continuidade

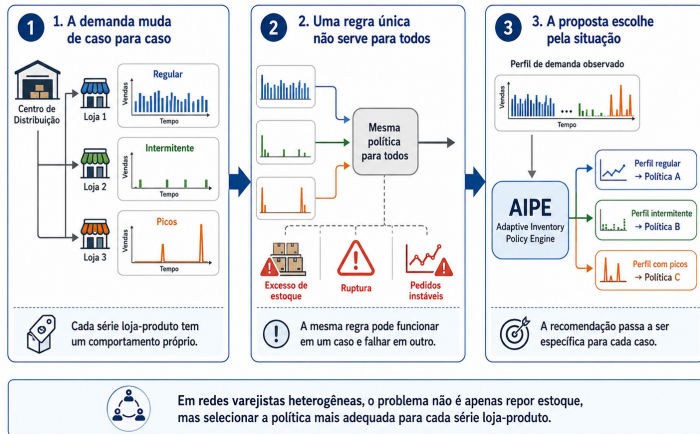
Problema

Redes varejistas heterogêneas precisam decidir
quando e **quanto** repor estoque
em cada série loja-produto.

Heterogeneidade da demanda

Motivação da proposta

Heterogeneidade da demanda exige seleção contextual de políticas de reposição



Consequências de uma política única

Custo	Ruptura	Efeito chicote
Excesso de estoque parado, ocupando espaço e capital.	Falta de produto na prateleira, venda perdida, cliente frustrado.	Pedidos das lojas amplificam a variabilidade observada pelo armazém regional.

Custo, disponibilidade e estabilidade dos pedidos são objetivos **em conflito** — e o equilíbrio adequado depende do **perfil da série**.

Introdução

*É possível construir uma abordagem metodológica que **aprenda qual política de reposição é mais adequada** para cada série loja-produto, a partir de suas características operacionais, oferecendo uma alternativa empiricamente avaliada às políticas únicas aplicadas uniformemente à rede?*

Objetivo da pesquisa

Objetivo geral

Formular e avaliar o AIPE como um *framework* metodológico para **seleção contextual de políticas de reposição** em séries loja-produto de redes varejistas heterogêneas.

Objetivos específicos

1. Caracterizar séries loja-produto a partir de variáveis operacionais de demanda.
2. Avaliar um portfólio de políticas de reposição em ambiente de simulação controlado.
3. Gerar rótulos de política viável de menor CTI sob restrição de nível de serviço.
4. Estruturar a base metodológica para treinamento e validação futura do PSE.

Hipótese central

O desempenho das políticas de reposição depende do **regime / perfil operacional da demanda**, e essa relação pode ser **aprendida** por um meta-modelo supervisionado.

1. **Heterogeneidade genuína:** não existe política universalmente melhor.
2. **Aprendibilidade:** a relação perfil $\rightarrow$ política pode ser aprendida a partir de características operacionais.
3. **Generalização:** um modelo treinado dessa forma pode recomendar políticas para novas séries.

Contribuição da dissertação

Contribuição central: formulação e avaliação do AIPE como framework de seleção contextual.

1. **Formulação do AIPE** como *framework* de seleção contextual de políticas de reposição.
2. **Estudo empírico** com dados reais de varejo brasileiro intermitente.
3. **Pipeline reprodutível** para caracterização, simulação, geração de rótulos e recomendação.
4. **Benchmark com 12 políticas** como meio experimental para gerar evidência e rótulos.

O que esta dissertação *não* é

Não cria novos algoritmos de otimização ou de aprendizado por reforço. A contribuição está na **formulação e avaliação** do AIPE como *framework* de seleção contextual.

Principais Trabalhos Relacionados

Da literatura à lacuna

Políticas clássicas

Resolve:

- regras conhecidas de reposição
- interpretação simples
- baixo custo computacional

Falta:

- adaptação a séries heterogêneas
- escolha contextual entre políticas

Previsão e otimização

Resolve:

- melhora estimativas de demanda
- calibra parâmetros de uma política já escolhida

Falta:

- escolher qual família de política aplicar
- integrar custo, serviço e estabilidade em um processo de seleção

RL e métodos aprendidos

Resolve:

- aprende decisões sequenciais em ambientes simulados
- pode capturar dinâmicas complexas

Falta:

- exige histórico/interações longas
- pouco validado em varejo real intermitente
- não resolve sozinho a seleção entre famílias

A lacuna não é a ausência de políticas; é a ausência de um mecanismo contextual para escolher qual política aplicar em cada série loja-produto.

Três lacunas convergentes

Empírica

Poucos estudos avaliam políticas de reposição em **dados reais de varejo brasileiro** com demanda altamente intermitente.

Metodológica

Trabalhos existentes otimizam ou aprendem políticas *específicas*, mas não formulam a escolha como **seleção contextual por perfil operacional**.

Operacional

Pouco explorada a integração, em um **pipeline reprodutível**, entre caracterização, simulação, validação estatística e treinamento de um seletor supervisionado.

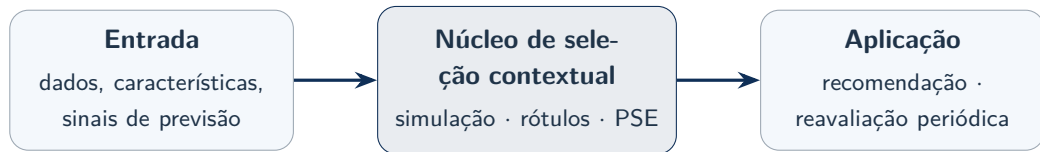
Posicionamento da dissertação

Trabalho	Dados reais	CV/regime	Políticas	Multinível	Indicadores
Oroojlooyjadid et al. (2022)	Não	< 1	3	Sim	2
Yuna et al. (2023)	Não	> 1,5	2	Não	2
Liu et al. (2024) – HAPPO	Não	< 1	4	Sim	2
Zabraoui et al. (2025) – GA-DQN	Não	< 1	7	Sim	3
Esta dissertação (Exp. 1, PB)	Sim	2,5–5,4	12	Sim	5
Esta dissertação (Exp. 2, BA)	Sim	Lumpy	12	Sim	5 + testes

Fonte: Capítulo 3, Tabela 3.2 (subconjunto)

Proposta

Visão geral do AIPE



O **PSE** recomenda; o portfólio de 12 políticas fornece as alternativas avaliadas.

As 12 políticas formam o portfólio sobre o qual ele aprende a recomendar. A cada Δt ciclos, a aplicação realimenta a entrada (reavaliação periódica).

Entradas do AIPE

Dados preparados

Séries loja-produto, ciclos comerciais (17/ano, ≈ 21 dias), filtragem e limpeza.

Características operacionais

17 variáveis: intermitência, distribuição, tendência, sazonalidade, volume.

Sinais de previsão

MASE, sMAPE, RMSSE de 4 modelos (Croston, ARIMA, XGBoost, LSTM).

Atenção

Caracterização e previsão são **entradas**, não a responsabilidade final do AIPE. A previsão é **signal auxiliar**, não critério final de escolha de política.

Formulação matemática do AIPE

O AIPE formula a reposição como um problema de seleção contextual de política por série loja-produto.

- $i \in \mathcal{I}$: série loja-produto; $\pi \in \mathcal{P}$: política candidata
- $\mathbf{x}_i$: características operacionais; g_i : perfil (POD) de i
- $\overline{\text{CTI}}_{i,\pi}$, $\overline{\text{NS}}_{i,\pi}$: médias simuladas; $\alpha_{\min} = 0,70$: nível mínimo de serviço
- $z_{i,\pi} \in \{0, 1\}$: variável de decisão – 1 se π é escolhida para i ; 0, caso contrário

Formulação por série i :

$$\min_{z_{i,\pi}} \sum_{\pi \in \mathcal{P}} z_{i,\pi} \overline{\text{CTI}}_{i,\pi}$$

sujeito a $\sum_{\pi} z_{i,\pi} = 1$, $\sum_{\pi} z_{i,\pi} \overline{\text{NS}}_{i,\pi} \geq \alpha_{\min}$, $z_{i,\pi} \in \{0, 1\}$

Forma equivalente (gera o rótulo):

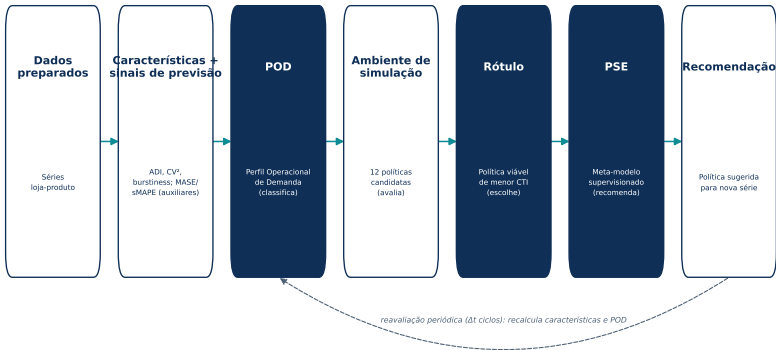
$$y_i = \arg \min_{\pi \in \mathcal{P}: \overline{\text{NS}}_{i,\pi} \geq \alpha_{\min}} \overline{\text{CTI}}_{i,\pi} \quad f_{\theta}(\mathbf{x}_i) \rightarrow \hat{\pi}_i \approx y_i$$

Cuidado conceitual: O AIPE não substitui a política de reposição: ele escolhe qual política aplicar em cada série loja-produto.

Metodologia

Síntese do pipeline metodológico

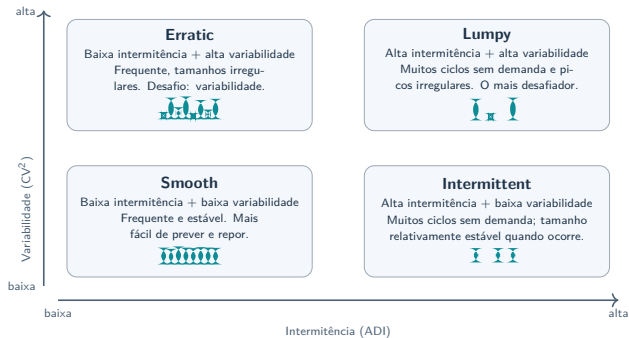
Evidência empírica do AIPE: do dado à recomendação



POD classifica. Simulação avalia. Rótulo escolhe. PSE recomenda.

Unidade de análise: cada série corresponde a um par loja-produto.

Regimes de demanda na taxonomia de Syntetos-Boylan



Lumpy combina muitos ciclos sem demanda com alta variabilidade nos tamanhos dos pedidos, tornando políticas baseadas em médias globais menos robustas.

Perfis Operacionais de Demanda (POD)

POD	Critério ou grupo de características
Sparse High Impact	Intermitência alta, variabilidade alta e picos relevantes
High Vol. Seasonal	Sinal sazonal e/ou concentração de demanda em janelas
Unstable Trend	Tendência relevante e/ou mudanças de regime
Low Vol. Stable	Baixa média com baixa variabilidade
Fast Moving	Baixa intermitência e giro recorrente

Fonte: capítulo de Metodologia, Tabela 4.1; demand_profiling

POD classifica. Simulação avalia. Rótulo escolhe. PSE aprende.

Série = par loja-produto. POD = perfil operacional da série.

Parâmetros fixos

- Horizonte $T = 38$ ciclos comerciais
- Prazo de entrega $L = 2$ ciclos
- $h = 1,0$; $c_s = 5,0$; $c_o^{\text{fix}} = 50,0$; $c_o^{\text{var}} = 0,5$
- Restrição de viabilidade: $NS \geq \alpha_{\min} = 0,70$

Indicadores (KPIs)

- **CTI**: custo total de inventário
- **NS**: nível de serviço
- **TR**: taxa de ruptura
- **BE**: efeito *bullwhip* ($\text{Var}(Q)/\text{Var}(D)$)
- **FP**: frequência de pedidos

Todas as políticas são avaliadas no **mesmo simulador**, com a mesma demanda real, custos e sementes – garantindo comparação controlada.

Portfólio de 12 políticas candidatas

Clássicas	Param. por meta-heurística	Aprendidas por reforço	Híbridas GA-RL
EOQ	Política parametrizada por GA	DQN	GA-DQN
(s, S)	Política parametrizada por SA	PPO	GA-PPO
Jornaleiro	Política parametrizada por PSO; Política parametrizada por DE	SARSA	

Cuidado conceitual

GA, SA, PSO e DE **não são políticas autônomas**: são métodos de busca usados para parametrizar a regra (s, Q). Quem decide é sempre a regra de reposição; a meta-heurística apenas a calibra.

Do rótulo ao PSE

O PSE aprende os rótulos gerados pelo benchmark e recomenda uma política para novas séries loja-produto.

Treinamento do PSE

- Entrada: x_i , características operacionais da série
- Alvo supervisionado: y_i , política viável de menor CTI sob $NS \geq 0,70$ (rótulo gerado pelo benchmark)
- Saída: $\hat{\pi}_i$, política recomendada, confiança e *ranking*

Meta-modelo supervisionado de seleção (algoritmo agnóstico nesta etapa).

Estágio atual

A regra de rotulagem e o pipeline estão definidos e testados preliminarmente. A validação em escala nacional do PSE é etapa de continuidade.

Resultados

Experimento 1: estudo piloto (Paraíba)

Escopo

- 15 lojas $\times$ 1 produto (48130)
- 12 políticas $\times$ 1 replicação
- 180 combinações (política, loja)
- Regime *Lumpy* (100% das lojas)

O que validou

- Ambiente de simulação e métricas
- Protocolo de comparação entre políticas
- Comportamentos degenerados (SARSA: $FP = 0$; PPO: $FP = 0,98$)

Resultado de referência (não generalizável)

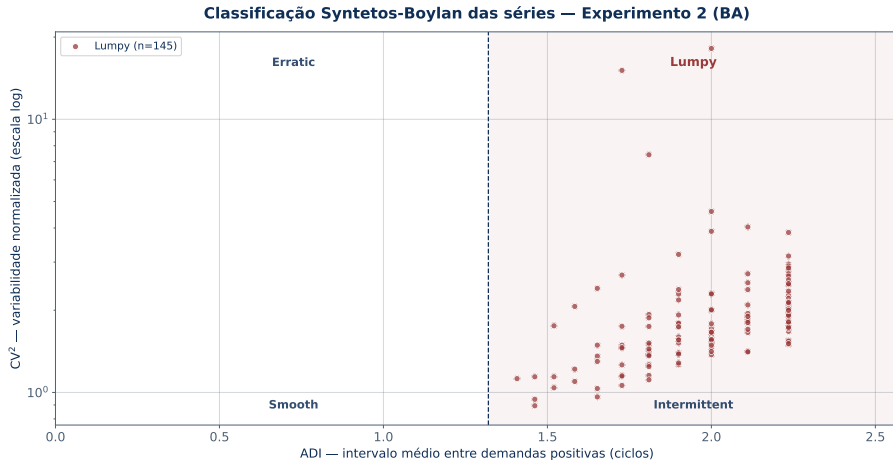
Em volume médio, GA-DQN reduziu CTI em **48%** e rupturas em 55% vs. (s, S) , com BE caindo de 119,4 para 5,0 – o **ganho máximo observado** neste recorte piloto, não uma média universal.

Experimento 2: expansão na Bahia

- 145 séries (loja, produto), 3 filiais, 6 segmentos comerciais
- 12 políticas $\times$ 5 replicações independentes
- 8.700 pontos de avaliação no total
- 145/145 séries classificadas como *Lumpy* no recorte avaliado

Cinco replicações por série habilitam testes estatísticos formais, o que o piloto da Paraíba (1 replicação) não permitia.

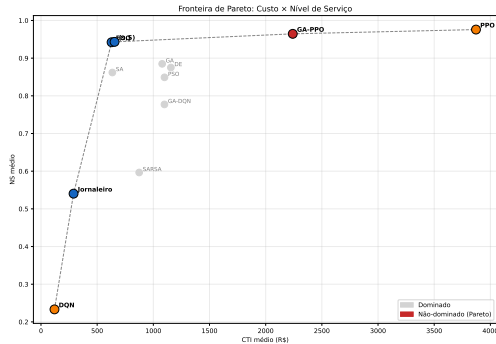
Distribuição das séries no plano $ADI \times CV^2$



145/145 séries (100.0%) classificadas como Lumpy no recorte avaliado

Fonte: demand_profiles.parquet (145 séries, loja x produto, BA, Experimento 2). Cortes: $ADI=1.32$, $CV^2=0.49$ (Syntetos-Boylan, 2005).

Fronteira de Pareto CTI–NS



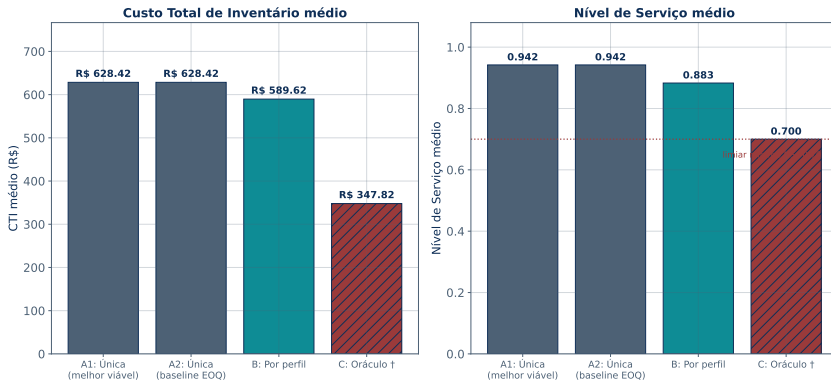
Cada ponto é a média de uma política sobre as 145 séries da Bahia.

Custo, serviço e estabilidade são objetivos em conflito: nenhuma política minimiza CTI e maximiza NS ao mesmo tempo no recorte avaliado.

Política única vs. seleção por perfil

Política única vs. seleção por perfil — trade-off custo-serviço

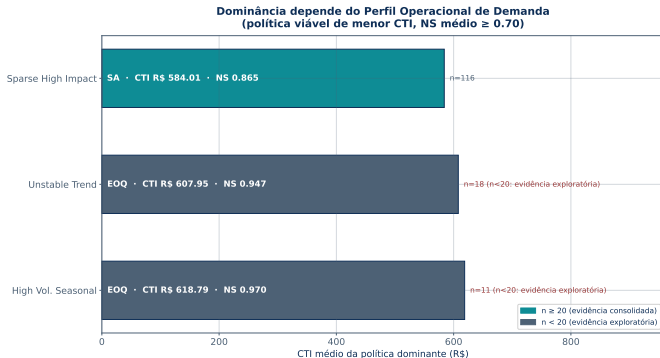
Redução de CTI na seleção por perfil (B): 6.2% (R\$ 628.42 → R\$ 589.62) • NS 0.942 → 0.883



A seleção por perfil reduz custo médio, mas há queda de nível de serviço. Trata-se de trade-off custo-serviço.

† C (oráculo por série) é referência exploratória, não estratégia operacional.

A política viável de menor CTI muda por perfil



Cuidado com o custo bruto

O Jornaleiro tem o **menor CTI bruto** em Sparse High Impact (R\$ 284), mas $NS = 0,55$ – abaixo do limiar de viabilidade de 0,70. Não é política viável neste perfil.

Limitações atuais

- Avaliação concentrada no regime **Lumpy** (PB e BA); demais quadrantes de Syntetos-Boylan ainda não cobertos.
- Perfis *Unstable Trend* ($n = 18$) e *High Vol. Seasonal* ($n = 11$) têm $n < 20$ – evidência exploratória, não conclusiva.
- O oráculo por série é **limite teórico exploratório**, não política implementável.
- O PSE ainda não foi treinado e validado em escala nacional.
- Horizonte fixo de 38 ciclos; parâmetros de custo e *lead time* fixos no recorte avaliado.
- Previsão de demanda é sinal auxiliar – não validada como critério de seleção isolado.

Plano de continuidade

Atividade	24 S2	25 S1	25 S2	26
Formulação e revisão da literatura	✓			
Benchmarking Experimento 1 (PB)	✓	✓		
Pipeline Kedro e previsão de demanda		✓	✓	
Simulação Exp. 2 (BA) e validação estatística			✓	
Módulo demand_profiling e PODs			✓	
Expansão nacional multiestado/multi-SKU				●
Treinamento e avaliação do PSE				●
Análise de sensibilidade e janela móvel				○
Escrita e defesa da dissertação				●

✓ concluído ● em andamento ○ planejado

Expansão nacional: $\approx 10,4$ milhões de séries, 26 estados + DF.

Seleção contextual mostra ganho frente à política única no recorte avaliado

A decisão de reposição melhora quando considera o contexto operacional de cada série.

Seleção contextual

evidência empírica + PSE como
meta-modelo

Pipeline reprodutível

Kedro, rastreabilidade completa

Dados reais brasileiros

PB e BA, regime *Lumpy*

Obrigado.

Perguntas e discussão